Rekenen met mol, massa en concentratie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De molaire massa

Tel de atoommassa's op, met elke index als vermenigvuldiger. Hou dezelfde cijfers na de komma als je gegevens.

1 Molaire massa?

a) $16{,}0$ **g/mol · b)** $63{,}0$ **g/mol · c)** $100{,}1$ **g/mol**

2 Molaire massa?

a) $98{,}1$ **g/mol · b)** $58{,}5$ **g/mol**

2 Van massa naar mol en terug

Twee formules die elkaars omgekeerde zijn: n = m : M en m = n · M. Zet er altijd de eenheid bij, dan merk je zelf of je moest delen of vermenigvuldigen.

3 Hoeveel?

a) $4{,}00$ **mol · b)** $2{,}00$ **mol · c)** $90{,}0$ **g**

4 Hoeveel?

a) $25{,}0$ **g · b)** $0{,}500$ **mol**

5 Een leerling rekent uit dat 2 mol water 9 g weegt. Leg uit hoe je zonder narekenen ziet dat dat niet kan.

Eén mol water weegt $18{,}0$ g, dus moet twee mol zwaarder zijn dan één mol. Negen gram is juist de helft van één mol, dus heeft ze vermenigvuldigd waar ze moest delen.

Zo'n controle op de grootteorde is de snelste manier om een rekenfout te vinden: is het antwoord plausibel groter of kleiner dan één mol.

3 Deeltjes tellen

Eén mol is altijd $6{,}02 \cdot 10^{23}$ deeltjes, welke stof het ook is. Van mol naar deeltjes vermenigvuldig je, omgekeerd deel je.

6 Hoeveel?

a) $5{,}00$ **mol · b)** $6{,}02 \cdot 10^{22}$ **deeltjes**

7 Eén mol van elke stof bevat evenveel deeltjes.

waar

8 Eén mol water en één mol koolstofdioxide hebben dezelfde massa.

niet waar

Evenveel deeltjes betekent niet dezelfde massa: water weegt $18{,}0$ g per mol en koolstofdioxide $44{,}0$ g. Dat verschil is net waarom de molaire massa bestaat.

4 Concentraties

Concentratie is mol per liter: c = n : V. Zet milliliter eerst om in liter, anders zit je er duizend keer naast.

9 Hoeveel?

a) $0{,}200$ **mol/L · b)** $0{,}250$ **mol/L · c)** $0{,}600$ **mol**

Bij 200 mL reken je met $0{,}200$ L. Dat is de fout die hier het vaakst gemaakt wordt.

10 Molaire concentratie?

a) $1{,}00$ **mol/L · b)** $0{,}500$ **mol/L**

11 Leg uit in welke stappen je van een massaconcentratie in g/L naar een molaire concentratie in mol/L gaat.

Je deelt de massa per liter door de molaire massa. Zo zet je gram om in mol en houd je het volume gelijk.

5 Verdunnen

Bij verdunnen blijft het aantal mol gelijk, dus geldt $c_1V_1 = c_2V_2$. Je zoekt bijna altijd V_1: hoeveel je uit de voorraad neemt.

12 Nieuwe concentratie?

a) $0{,}100$ **mol/L · b)** $0{,}0800$ **mol/L**

13 Je hebt 250 mL van $0{,}200$ mol/L nodig en je voorraad is $2{,}00$ mol/L. Hoeveel neem je uit de voorraad, en wat doe je daarna?

$V_1 = 0{,}200 \cdot 250 : 2{,}00$, dus $25{,}0$ mL. Die giet je in een maatkolf van 250 mL en vul je aan met water tot aan het streepje.

Let op de laatste stap: je vult aan tót het streepje, je giet geen 225 mL water bij. Het eindvolume moet kloppen, niet het toegevoegde water.

14 Bij het verdunnen blijft het aantal mol opgeloste stof gelijk.

waar

15 De molaire concentratie stijgt als je water toevoegt.

niet waar

De concentratie dáált: evenveel mol in meer liter. Dat is precies wat de formule zegt.

6 Stoichiometrie

De coëfficiënten van een kloppende vergelijking zijn een verhouding in mol. Reken dus altijd eerst naar mol, dan met de verhouding, dan terug naar gram.

16 Hoeveel product?

a) $4{,}00$ **mol NH_3 · b)** $6{,}00$ **mol H_2O**

Let op de tweede: drie mol zuurstof geeft zes mol water, want de verhouding is één tegen twee.

17 Waarom mag je de coëfficiënten niet als een verhouding in gram gebruiken?

De coëfficiënten tellen deeltjes, dus mol. Eén mol van de ene stof weegt niet evenveel als één mol van de andere, dus moet je eerst naar mol rekenen.

18 Wat is een beperkend reagens, en wat gebeurt er met de andere stof?

Het beperkende reagens is het reagens dat als eerste opgebruikt is; het bepaalt hoeveel product er maximaal kan ontstaan. De andere stof blijft in overmaat over.

Dit komt in elk vraagstuk terug: reken allebei de stoffen naar mol en kijk welke eerst op is. Die bepaalt de opbrengst.